

SÉTIMA PRÁCTICA DE LABORATORIO

REDES WLAN – REDES WIRELESS

I. OBJETIVOS:

- Construir redes inalámbricas bajo el estándar IEEE 802.11
- Implementar protocolos de seguridad

II. EQUIPO Y SOFTWARE

Computadora personal
Software de simulación

III. CUESTIONARIO PREVIO

1. Presente un resumen sobre el estándar 802.11
2. Defina WLAN
3. Describa las características de los siguientes tipos de antenas:
 - De rejilla
 - Yagi
 - Parabólicas
 - Pringles
 - De pane
 - Omnidireccionales
4. Describa los dispositivos usados para crear redes WiFi
5. Describa el protocolo WEP

IV. MARCO TEÓRICO

Redes inalámbricas

Son aquellas redes que se comunican a través de un medio de comunicación no guiado o sin cables, mediante ondas electromagnéticas, pueden ser LAN, WAN o MAN. El estándar más utilizado actualmente por fabricantes es el WiFi, que aprovecha la franja de radio de 2,4 GHz (de uso libre y sin licencia) a través del protocolo de red 802.11b. Con él se consiguen, en condiciones ideales de distancia entre equipos y pérdida de señal, velocidades de 11Mb por segundo.

Existen diversas alternativas a Wifi que compiten por el mercado:

- 802.11A - Aunque ofrece una velocidad bastante superior (hasta 54 Mb) operando en la banda de frecuencia de 5 GHz, compite en Europa con el sistema HyperLAN, que ocupa las mismas frecuencias.
- 802.11G - Muy similar a WiFi, opera en la misma frecuencia y consigue el doble de velocidad. Aunque no han aparecido todavía periféricos que utilicen este estándar en el futuro convivirá con él.
- Bluetooth - Está diseñado para periféricos y dispositivos pequeños. Tan solo tiene un alcance de 10 metros y velocidad de 1Mb.

- HomeRF - Tiene un alcance muy superior y velocidad similar a WiFi, aunque de momento los fabricantes de hardware apenas han desarrollado ningún producto.
- HiperLAN - Está siendo desarrollado en Europa. Opera en el espectro de los 5Ghz.

Existen dos tipos de redes inalámbricas: la "Ad-Hoc" y la "Infraestructure". La primera es una conexión de tipo "punto a punto" en la que los clientes se conectan directamente unos con otros. Simplemente envían los paquetes de información "al aire", con la esperanza de lleguen a su destino. En la red "Infraestructure" se utiliza un dispositivo llamado punto de acceso (ACCESS POINT), que funciona como el HUB tradicional. Envía directamente los paquetes de información a cada ordenador de la red. El Hub incrementa la velocidad y eficiencia de la red y es imprescindible para soluciones profesionales.

Un aspecto importante a la hora de montar una red es la pérdida de señal. El estándar WiFi permite una velocidad de datos máxima de 11 Mb por segundo. Al funcionar con señales de radio, la distancia entre transmisor y receptor y la calidad de cables y conectores (si es que utilizamos antena) es un factor muy importante para mantener una velocidad adecuada. Una señal débil implica paquetes perdidos. Además, no hay que olvidar que tanto las microondas como los teléfonos digitales inalámbricos DECT tienen una longitud de onda similar y pueden causar interferencias. La seguridad es otro factor importante. El utilizar ondas de radio convencionales añade un factor de riesgo sobre las redes sin cables, ya que la señal puede ser recogida por cualquier receptor. Normalmente se utilizan sistemas de encriptación para reforzar la seguridad en las redes wireless. El más utilizado es el WEP (Wired Equivalent Privacy) que utiliza encriptación de hasta 512 bits.

El Hardware usado en la implementación consta de:

- Cliente: cada ordenador que acceda a la red como cliente debe estar equipado con una tarjeta WiFi. Las más comunes son de tipo PC Card (para portátiles) aunque pueden conectarse a una ranura PCI estándar mediante una tarjeta adaptadora.
- Punto de Acceso (AP Access Point): hace las veces del hub tradicional. Envía cada paquete de información directamente al ordenador indicado con lo que mejora sustancialmente la velocidad y eficiencia de la red. Es normalmente una solución hardware.
- Antena: se utilizan solamente para amplificar la señal, así que no siempre son necesarias. Las antenas direccionales emiten en una sola dirección y es preciso orientarlas "a mano". Dentro de este grupo están las de Rejilla, las Yagi, las parabólicas, las "Pringles" y las de Pane. Las antenas omnidireccionales emiten y reciben señal en 360°. En proyectos como Zaragoza Wireless son imprescindibles para conectar los nodos.
- Pigtail: es simplemente el cable que conecta la antena con la tarjeta de red. Es el único cable necesario en una WLAN y hay que vigilar posibles pérdidas de señal.

WAP Wireless Access point (AP)

Es un dispositivo de red utilizado para interconectar equipos inalámbricos que forman parte de una red inalámbrica, posibilitan la conectividad sin el uso de un cable con características técnicas (velocidad, ancho de banda, etc) apropiadas. Normalmente, un WAP también puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los dispositivos conectados a la red cableada y los dispositivos inalámbricos. Son los encargados de crear la red, están siempre a la espera de nuevos clientes a los que dar servicios. El punto de acceso recibe la información, la almacena y la transmite entre la red de área local inalámbrica (**WLAN**) y la red de área local (LAN) cableada.

Los WAP requieren recibir direcciones IP durante la configuración, y pueden interconectarse entre sí en una red para permitir el roaming. Un AP debe conectarse directamente a una conexión Ethernet cableada, y a partir de ella proporciona conexiones inalámbricas usando enlaces de radiofrecuencia a otros dispositivos para utilizar esa conexión por cable, por ello permiten la conexión de múltiples dispositivos inalámbricos a una conexión por cable. El estándar para enviar y recibir datos utilizando estas frecuencias de radio, la característica de las frecuencias y otros es el estándar IEEE 802.11.

La función de los AP es permitir la conectividad con la red, mientras que el ruteo y direccionamiento está a cargo de servidores, ruteadores y switches. La mayoría de los AP siguen el estándar de comunicación, 802.11 de la IEEE, lo que permite una compatibilidad con una gran variedad de equipos inalámbricos. Funciones secundarias son: la configuración de la función de ruteo, de direccionamiento de puertos, seguridad y administración de usuarios. Estas funciones responden ante una configuración establecida previamente. Al fortalecer la interoperabilidad entre los servidores y los AP, se pueden lograr mejoras en el servicio que ofrecen, por ejemplo, la respuesta dinámica ante cambios en la red y ajustes de la configuración de los dispositivos.

Un único AP puede soportar un pequeño grupo de usuarios y puede funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta varios cientos de metros. Este o su antena normalmente se colocan en alto, pero podría colocarse en cualquier lugar en que se obtenga la cobertura de radio deseada.

El usuario final accede a la red WLAN a través de adaptadores situados en sus equipos, estos proporcionan una interfaz entre el sistema operativo de red del cliente (**NOS: Network Operating System**) y las ondas, mediante una antena inalámbrica.

Un uso típico corporativo involucra unir varios puntos de acceso a una red cableada y luego brindar acceso inalámbrico a la LAN de la oficina. Los puntos de acceso inalámbricos son gestionados por un controlador de WLAN que se ocupa de los ajustes automáticos a la potencia de RF, los canales, la autenticación y seguridad. Además, los controladores se pueden combinar para formar un grupo de la movilidad inalámbrica para permitir que itinerancia entre controladores. Los controladores pueden ser parte de un dominio de movilidad para permitir el acceso a clientes, completamente a través de oficinas grandes o regionales. Esto ahorra tiempo a los clientes y los administradores ya que los controladores automáticamente pueden volver a asociar o volver a autenticarse.

Una zona de acceso es una aplicación común de puntos de acceso, donde los clientes inalámbricos pueden conectarse a Internet sin importar las redes a las que se han adjuntado por el momento. El concepto se ha vuelto común en las grandes ciudades, donde la combinación de cafés, bibliotecas, así como puntos de acceso privados permiten que los clientes se queden más o menos continuamente conectados a Internet, mientras se desplazan. Una colección de zonas de acceso conectadas se puede denominar como una red de “*hotspots*”.

Los puntos de acceso se utilizan comúnmente en redes inalámbricas domésticas. Las redes domésticas suelen tener sólo un AP para conectar todos los dispositivos de una casa. La mayoría son enrutadores inalámbricos, es decir, dispositivos convergentes que incluyen el AP, un *router* y, a menudo, un conmutador Ethernet. Muchos también incluyen un módem de banda ancha. En los lugares donde la mayoría de los hogares tienen sus propios AP dentro del alcance de AP de los vecinos, es posible que personas con conocimientos técnicos apaguen su cifrado y configuren una red inalámbrica comunitaria, creando una red de comunicación dentro de la ciudad, aunque esto no niega el requisito de una red cableada.

El AP también puede actuar como árbitro de la red, negociando cuándo cada dispositivo cliente cercano puede transmitir. Sin embargo, la gran mayoría de redes IEEE 802.11 instaladas no implementan esto, utilizando un algoritmo pseudo-aleatorio distribuido llamado CSMA/CA en su lugar.

ACTIVIDADES

Conectar redes LAN

1. Construya el escenario y asigne direcciones IP dentro de la red 192.169.20.0/24 mostradas a PC1 y PC2 (cableadas)

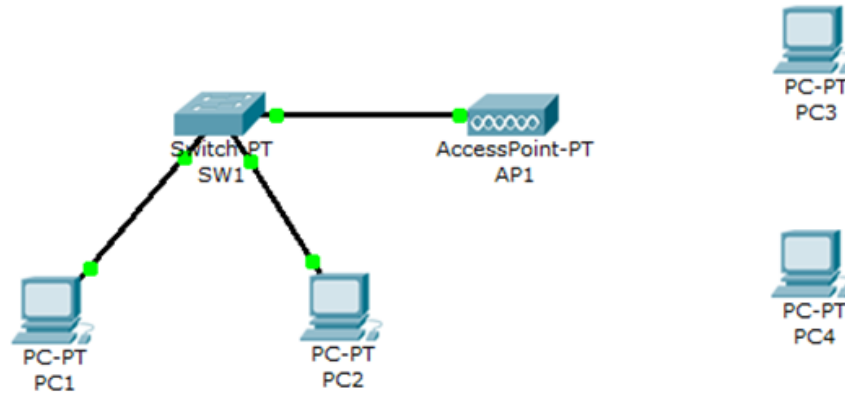


Figura 1

2. Agregue el Access Point a la red.

Haga clic en Wireless Devices y seleccione un *Generic Access Point PT* desde el cuadro Network Components de la esquina inferior izquierda de Packet Tracer. Establezca un enlace LAN entre el switch y el Access Point.

- Haga clic en el Access Point y seleccione la ficha Config.
- Haga clic en la interfaz Port1 que representa la interfaz inalámbrica y cambie el SSID a EPCC

3. Agregue conectividad inalámbrica a las PCs

- Haga clic en PC3 y luego en la ficha Physical.
- En la vista de dispositivos físicos, apague el equipo.
- Quite la NIC Fast Ethernet, arrástrela hacia la esquina inferior derecha de la ventana.
- Instale la NIC inalámbrica en PC3: busque la NIC inalámbrica Linksys-WMP300N, arrástrela y colóquela donde se encontraba la NIC Fast Ethernet.
- Encienda la alimentación.
- Configure la interfaz inalámbrica de la PC3: en Config seleccione la interfaz Wireless y en la opción SSID escriba EPCC. Más abajo ubique la configuración IP, seleccione Static y escriba una dirección IP que pertenezca a la misma red de las PCs 1 y 2.
- Repita en PC4.

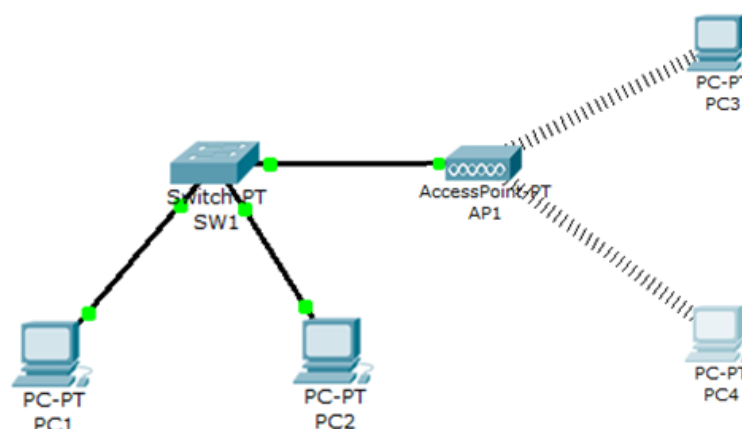


Figura 2

4. Verifique la conectividad, anotando las características de los paquetes transmitidos y las direcciones IP asignadas

Red inalámbrica usando un router inalámbrico con seguridad WEP

5. Construya el escenario efectúe las conexiones necesarias y asigne las direcciones IP mostradas.

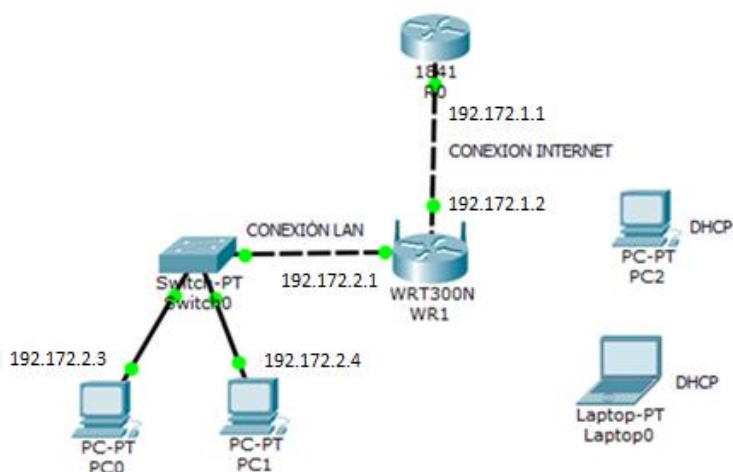


Figura 3

Tenga en cuenta que el enlace entre el switch y el router inalámbrico es una conexión **LAN** y el enlace entre el router inalámbrico y el router 1841 se hace a través de la conexión **Internet** (del router inalámbrico)

6. Configuración del router inalámbrico: ficha Setup de Linksys

6.1. Configuración de la conexión Internet, para ello:

- Haga clic en el router Linksys y seleccione la ficha GUI.
- En la pantalla Setup para el router Linksys, ubique la opción Internet Connection Type bajo Internet Setup. Haga clic en el menú desplegable y seleccione Static IP de la lista.
- Establezca la dirección IP de Internet en 192.172.1.2.
- Establezca la máscara de subred en 255.255.255.0.
- Establezca el gateway predeterminado en 192.172.1.1.

Nota: en una red doméstica o pequeña, esta dirección IP la da el ISP a través de DHCP.

Configure los parámetros IP del router.

- En la pantalla **Setup**, desplácese hasta **Network Setup**. Para la opción **Router IP**, establezca la dirección IP 192.172.2.1 y la máscara de subred en 255.255.255.0.
- En **DHCP Server Setting**, asegúrese que esté habilitado el servidor DHCP.

Guarde configuración.

- Haga clic en el botón **Save Settings** en la parte inferior de la pantalla **Setup**.
- Tenga en cuenta que el intervalo de direcciones IP para el pool de DHCP se ajusta a un intervalo de direcciones que coincide con los parámetros IP del router. Estas direcciones se usan para los clientes inalámbricos. Los clientes reciben una dirección IP y una máscara, y reciben la dirección IP del router para usar como gateway.

6.2 Configuración del router inalámbrico: ficha Wireless de Linksys

Defina el nombre de red (SSID).

- Haga clic en la ficha **Wireless**.
- En **Network Name (SSID)**, cambie el nombre de la red de **Default** a **EPCC**
- Haga clic en **Save Settings**.

Establezca el modo de seguridad.

- Haga clic en **Wireless Security**. Esta opción se encuentra junto a **Basic Wireless Settings** en la ficha **Wireless**.
- Cambie la opción **Security Mode** de **Disabled** a **WEP**.
- Utilice la encriptación por defecto de 40/64 bits y establezca **Key1** en 9999999999
- Haga clic en **Save Settings**.

6.3 Configuración del router inalámbrico: ficha Administration de Linksys

Configure la contraseña del router.

- Haga clic en la ficha **Administration**.
- En **Router Access**, cambie la contraseña del router a **EPCCW**. Vuelva a introducir la misma contraseña para confirmar.

Habilite la administración remota.

- En **Remote Access**, habilite la administración remota.
- Haga clic en **Save Settings**.

7. Agregar conectividad inalámbrica a las PCs inalámbricas

- Quite la NIC Fast Ethernet de las PCs
- Instale la NIC inalámbrica en PC2 Linksys-WMP300N
- Configure la PC2 con una clave WEP.
 - En la GUI de configuración para PC2, haga clic en la ficha **Desktop**.
 - Haga clic en **PC Wireless** para comenzar a configurar la clave WEP para PC2. Se muestra una pantalla de Linksys. Debe ver que el equipo PC no está asociado

- a ningún punto de acceso.
- Haga clic en la ficha **Connect**.
- Debe aparecer **EPCC** en la lista de redes inalámbricas disponibles. Asegúrese de que esté seleccionado y haga clic en **Connect**.
- En **WEP Key 1**, escriba la clave WEP, 9999999999, y haga clic en **Connect**.
- Vaya a la ficha **Link Information**. Los indicadores de intensidad de la señal y de calidad del enlace deben mostrar que tiene una señal intensa.
- Haga clic en el botón **More Information** para ver los detalles de la conexión. Verá la dirección IP que el equipo PC recibió del pool de DHCP.
- Cierre la ventana de configuración **PC Wireless**.
- Repita para PC3

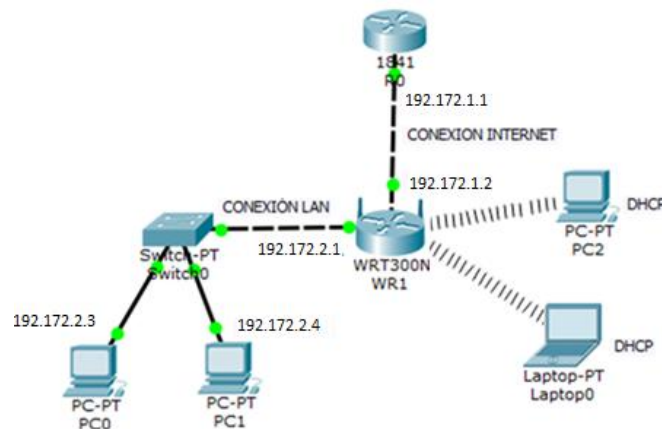


Figura 4

8. Pruebe la conectividad y verifique los resultados, anote el tipo de paquetes en la red, de modo que se muestre la conectividad entre todas las PCs y entre éstas con el router 1841.

Niveles de seguridad

9. Construya la topología mostrada, para ellos deberá
- Quitar del router todas las interfaces que no sean FastEthernet, luego llenar los slots libres hasta completar tres interfaces FastEthernet
 - Completar en el Switch ocho interfaces FastEthernet
 - Conecte las PC y el Router0
 - Conecte el Wireless Router usando su puerto de Internet
 - Configure las direcciones IP, máscaras y Gateway para PC0, PC1, PC2 y PC3, notar que están en diferentes redes
 - Configure y encienda los tres puertos FastEthernet en el Router0

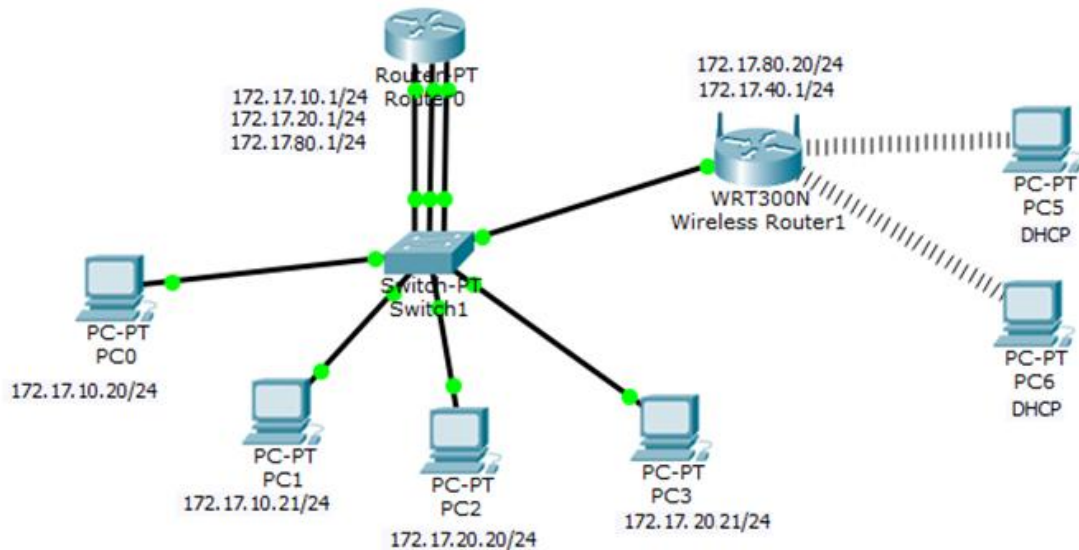


Figura 5

10. Configurar el router inalámbrico

- Conexión a Internet
 - Abra GUI
 - Establecer **Internet Connection type** en **Static IP** y asignar la dirección IP 172.17.80.20/24
- Configuración de red
 - En **Network Setup** opción **Router** IP establecer la dirección IP 172.17.40.1/24
 - Habilitar servidor DHCP
 - Save Settings**
- Acceso y al router

Seleccionar **Wireless** en la parte superior

 - Colocar **Network Mode** en **Wireless-N Only**
 - Cambiar el **SSID** a EPCC_LAN
 - Deshabilitar el **SSID Broadcast**
 - Save Settings**
- Seguridad
 - Cambiar el **Security Mode** de **Disabled** a **WPA2 Personal**
 - Configurar **EPCC0000** como **Passphrase**
 - Save Settings**

11. Configuración del cliente inalámbrico (PC5)

- En Desktop selecciones **PC Wireless**
- En **Profiles** seleccionar **New**
- Asignarle el nombre **EPCC Access**
- Seleccionar **Advanced Setup** e introducir el SSID **EPCC_LAN** en el campo **Wireless Network Name**, presione **Next**
- Elegir **Obtain Network setting automatically (DHCP)** para la configuración de la red y presione **Next**

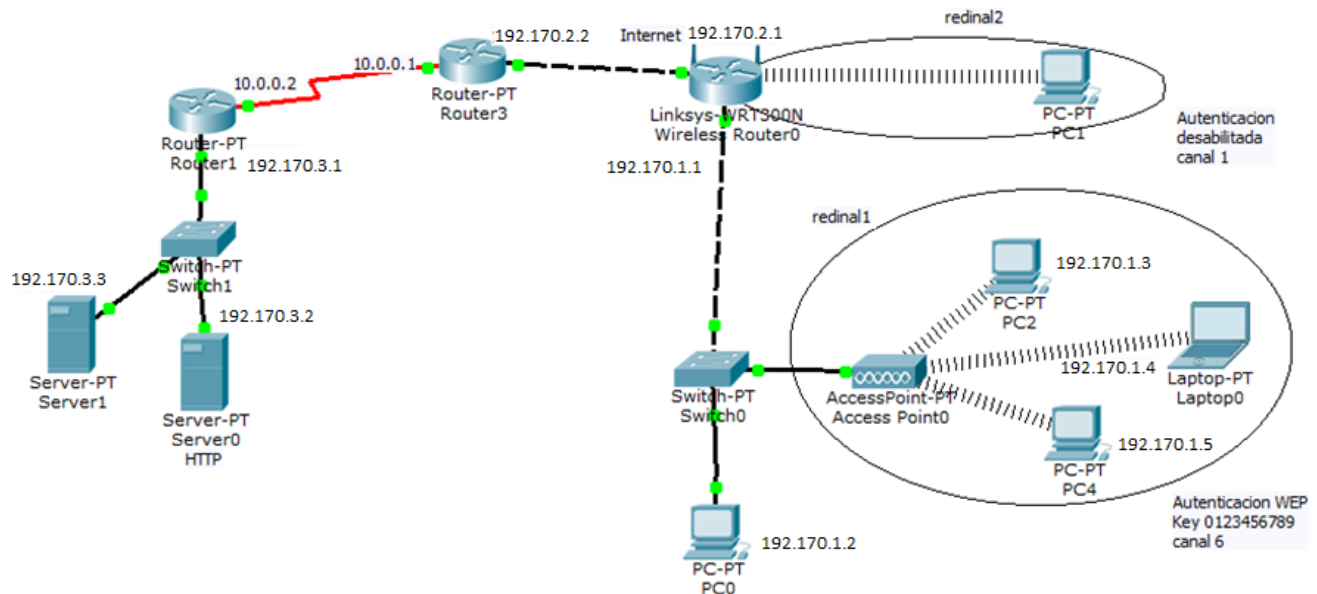
- En **Wireless Security** seleccionar **WPA2-Personal** este será el método de cifrado, presione **Next**
- Introducir la frase de contraseña o **Passphrase EPCC0000** y presione **Next**
- Guardar con **Save** y presione **Connect to Network**
- Verificar la calidad de la señal con los indicadores **Signal Strength** y **Line Quality**
- Seleccione **More Information** para obtener el resumen de la conexión, anote la dirección IP obtenida dinámicamente
- Cerrar **PC Wireless**

12. Configurar la conexión de PC6

13. Verificar la conexión entre los elementos de la arquitectura, observe la diferencia del tráfico y paquetes cuando se comunican elementos de la misma red y de redes diferentes

Documentación de conectividad

14. Construya la topología mostrada, configure los parámetros de red según se indica para las seis redes, complete la tabla de enrutamiento mostrada, agregue a redinal2 al menos dos dispositivos inalámbricos que no sean PCs



15. Llenar la siguiente tabla e identificar las redes utilizadas, deberá cambiar las tarjetas Ethernet por tarjetas inalámbricas de ser necesario

Dispositivo	Interfaz	Red	Dirección IP	Máscara	Gateway

16. Activar el protocolo RIP en cada router

17. Configure los servidores solicitados, pruebe los servicios brindados y genere intercambio de correos electrónicos

V. CONCLUSIONES

VI. CUESTIONARIO.

- 7.1 Configure en el router inalámbrico el filtrado de PCs a través de la dirección MAC de modo que permita solo el acceso de las PC2 y PC3. Muestre las pruebas del caso. (accesar desde el navegador usando 192.168.2.1 user name: admin – password: EPCC123 (escenario 2)
- 7.2 Describa la diferencia entre los diferentes tipos de seguridad soportados además de WEP
- 7.3 Identifique los posibles tipos de autenticación en las redes inalámbricas, que significa cada tipo
- 7.4 En la opción Network Mode que opciones de modo de red existen, explique la diferencia
- 7.5 Defina SSID
- 7.6 Qué es encriptación y que algoritmos admite la seguridad del router inalámbrico
- 7.7 Explique cómo es posible que PC1 y PC5 se comuniquen perteneciendo a redes diferentes
- 7.8 Indique que tipos de algoritmos de seguridad se pueden habilitar en el router inalámbrico
- 7.9 Describa el proceso para acceder al router doméstico en su domicilio, haga las capturas pertinentes

VII. BIBLIOGRAFIA